

Lema de inmersión

Lema 1. Sea A una L -estructura y sea B_A una $L(A)$ -estructura cuyo L -reducto es B . Entonces, $B_A \models \text{Diag}(A)$ si y solo si $h: A \rightarrow B$ dada por $h(a) = \underline{a}^{B_A}$ es una inmersión.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Supongamos que $B_A \models \text{Diag}(A)$ y consideremos $h: A \rightarrow B$ dada por $h(a) = \underline{a}^{B_A}$. Veamos que h es una inmersión.

- (I) Inyectividad: Sean $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$. Entonces, $A_A \models \neg \dot{=} \underline{a_1 a_2}$, luego $\neg \dot{=} \underline{a_1 a_2} \in \text{Diag}(A)$. Por tanto, $B_A \models \neg \dot{=} \underline{a_1 a_2}$ y $h(a_1) = \underline{a_1}^{B_A} \neq \underline{a_2}^{B_A} = h(a_2)$.
- (II) Sea f un símbolo de función k -ario de L y sean $a_1, \dots, a_k \in A$. Entonces, si denotamos $a = f^A(a_1, \dots, a_k)$, tenemos que $A_A \models \dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k}$, luego $\dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k} \in \text{Diag}(A)$. Por tanto, $B_A \models \dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k}$, es decir,

$$h(a) = \underline{a}^{B_A} = f^{B_A}(\underline{a_1}^{B_A}, \dots, \underline{a_k}^{B_A}) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

■